LABORATUVAR 1 · ARMA MANTAR BARİYER · KİMYA TESİSİ GİRİŞİ

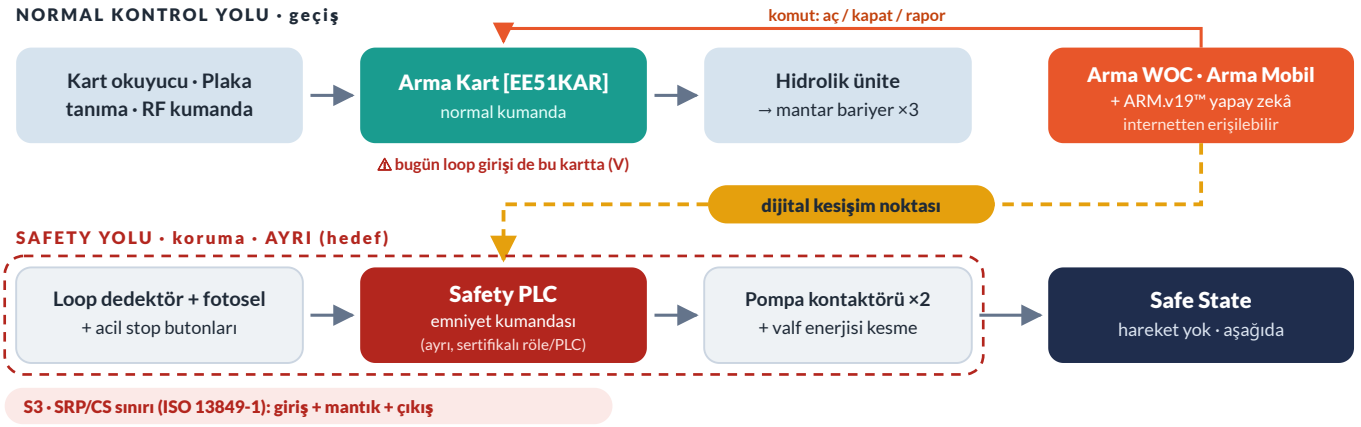
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Mehmet Onur Boyraz · 245541023 | Grup | Tarih 19.10.2026

Arma bağlamı: Yerden 6–8 sn'de 900 mm yükselen Ø273 mm çelik mantar bariyer [G], üstünde ya da önünde bulunan araç ve insan için ezilme–çarpma tehlikesidir; koruma **loop dedektör + fotosel → emniyet mantığı → pompa/valf enerjisinin kesilmesi** zinciridir. Ve bu bariyer **Arma WOC / Arma Mobil ile her yerden yönetilebiliyor** [G], ARM.v19™ yapay zekâ bazı kararları kendisi veriyor [G] — sorular oraya gidecek.

Kurulum [V] hayali, BEKRA (Seveso) kapsamındaki kimya tesisinin ana araç girişi · 4,5 m şeritte 3 bariyer · normal konum YUKARIDA; her yetkili araç için iner, araç geçip loop boşalınca yeniden yükselir · 24/7 tanker, personel aracı ve yaya trafiği.



Bugün [V] Üretici, loop dedektörü tek kontrol paneli Arma Kart'ın "güvenlik özelliği" olarak listeliyor [G]; ayrı bir emniyet kontrolcüsü tanımlanmamış. Bu yüzden varsayımımız: emniyet mantığı ile normal kumanda bugün **aynı kartta**. Şemadaki ayrı safety yolu **hedef mimaridir**.

Görev — sırayla cevaplayın

1 **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**

Tehlike, hidrolik kuvvetle yükselen 900 mm'lik çelik gövdedir; 7,5 t kamyonu 80 km/s'te durduracak kadar rijittir [G]. Zarar yolları:

- **Araç:** bariyer, yetkili tankerin hemen arkasından giren aracın (tailgating) ya da şeritte duran aracın altına vurur, aracı kaldırır; içindekiler yaralanır. Motosikletli/bisikletli fırlatılır.
- **Yaya:** tanker şoförü ya da güvenlik görevlisi bariyerin üstündeyken/yanındayken çarpma, düşme, ayağın gövde ile zemin zıvanası arasında sıkışması.
- **Bakım:** çukurda çalışırken beklenmedik hareket, yüksek basınçlı hidrolik yağ (enjeksiyon yaralanması), 380 V saha panosu.

İkincil, güvenlik kaynaklı: bariyer yanlış anda inerse düşmanca araç tank sahasına ulaşır → patlama ya da zehirli sızıntı.

2 **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**

SF-1 — Varlık algılanınca yükselme engeli (ana fonksiyon): Bariyer bölgesinde (loop alanı + fotosel hattı) araç ya da kişi varken yükselme komutu, kaynağı ne olursa olsun (kart, plaka, kumanda, WOC, Mobil, YZ), uygulanmaz. Yükselme sırasında algılama olursa hareket durur ve bariyer geri iner.

Destekleyenler: SF-2 acil durdurma (kulübe + saha panosu), SF-3 enerji dönüşünde/yeniden başlatmada kendiliğinden hareketin önlenmesi. **PL'siz önlemler:** harekete ≥3 sn kala kırmızı ışık + LED flaşör; kurtarma için kilitli küresel vana ile manuel indirme (benzer modellerde [G]).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada **kırmızı kesikli çerçeve** (SRP/CS): **giriş** = loop dedektör + fotosel + acil stop butonları; **mantık** = emniyet rölesi / Safety PLC; **çıkış** = pompa motorunun seri iki kontaktörü + yükseltme valfinin enerjisinin kesilmesi + indirme valfi. Hidrolik emniyet elemanları (çek valf, emniyet valfi) da sistemin parçasıdır.

Kritik bulgu: üretici loop dedektörü Arma Kart'ın güvenlik özelliği olarak veriyor [G]; ayrı bir emniyet kontrolcüsü yok. Varsayımımız [V]: bugün emniyet mantığı ile normal kumanda **aynı kartta** — yani "ayrı safety yolu" şu an yalnızca hedef.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kumanda (Arma Kart ya da aksesuar PLC [G]) işlevi ve sürekliliği hedefler: tek kanallıdır, kendi arızasını (takılı çıkış, donmuş giriş) yakalaması garanti değildir; programı ve parametreleri ağdan ya da uygulamadan değiştirilebilir.

Safety PLC / emniyet rölesi iki kanallıdır (yedekli), kanallar birbirini izler, tanı kapsamı (DC) yüksektir; arıza algılarsa kendiliğinden güvenli duruma geçer. PL d/e – SIL 2/3 için sertifikalıdır; emniyet programı parola + imza/CRC ile korunur ve her değişiklik izlenir.

Bu tasarımda ilişki tek yönlüdür: SF-1 normal kumandaya "yükselmeye izin var" sinyali verir; normal kumanda SF-1'i asla devre dışı bırakamaz.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, emniyet fonksiyonunun güvenilirliğini riske göre ölçekler: risk büyüdükçe tehlikeli arıza olasılığı düşmeli, mimari daha yedekli olmalıdır.

SF-1 için ISO 13849-1 risk grafiği: S2 (ağır/geri dönüşsüz yaralanma: motosikletli, yaya, araç içi) · F2 (24/7 trafik; bariyer her araçtan sonra yükseliyor) · P2 (araç içindeki kişi kaçamaz, bariyer aracın altında görünmez) → **PLr = e** (Kat. 3 yüksek DC veya Kat. 4). SF-2 ve SF-3 → **PLr = d**.

Neden önemli: insan ile 1.224 kJ'lük darbeye dayanacak hidrolik gövde [G] arasında yalnızca SF-1 var. Tek bir arıza ya da yanlış ayar (takılı loop rölesi, düşük hassasiyet, firmware hatası) bariyeri bir insanın üstüne kaldırmamalı. Ayrıca loop yalnız metali görür, yayayı görmez: PL e için farklı prensipte ikinci bir sensör (fotosel ya da radar) şarttır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

SF-1'in güvenli durumu: bariyer hareketsiz ve yükselme yasak; yükselirken algılama olduysa bariyer aşağıda. **Acil stopta:** pompa enerjisiz, valfler kapalı, bariyer olduğu yerde (çek valf); sıkışma varsa kilitli küresel vana ile indirilir.

İkilem: tesis güvenliği (security) için güvenli durum "yukarıda ve kilitli", insan emniyeti (safety) için "aşağıda ve hareketsiz". **Kararımız:** insan önce gelir; SF-1 tetiklendiğinde açılan güvenlik boşluğu başka bir katmanla kapatılır (görevli, ikinci bariyer hattı, kamera). Enerji kesilince bariyer konumunu korur; enerji gelince kendiliğinden hareket etmez (SF-3).

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- **Loop dedektör ayarı:** hassasiyet ve frekans; motosikleti görüp görmemesi buna bağlı.
- **Fotosel durumu:** etkin mi, yazılımdan bypass mı? Yanlış alarm yüzünden kapatılması sahada sık görülür [V].
- **Arma Kart [EE51KAR] firmware'i ve parametreleri:** yükselme gecikmesi, "araç geçti" mantığı, hangi girişin emniyet girişi sayıldığı, enerji dönüşündeki davranış.
- **Komut kaynakları:** Arma WOC (kulübe PC'si), Arma Mobil ("nerede olursanız olun" [G]), kart okuyucu/plaka tanıma entegrasyonu, RF kumanda, ARM.v19™ YZ.
- **Değişiklik kanalı ve kayıt:** firmware/parametre yükleme yolu (servis bilgisayarı, USB, uzaktan [V]) ve olay sonrası kanıt için zaman damgalı kayıtlar.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

En kritik nokta dijital kesişimdir: yükseltme komutu ile varlık kilidinin buluştuğu Arma Kart [V]. Kart WOC/Mobil üzerinden yapılandırılabiliyorsa, tek bir müdahale hem "yüksel" komutunu gönderir hem de kilidi etkisizleştirir (loop girişini yok saydırma, fotosel bypass, gecikmeyi 0 sn yapma).

Diğer kapılar: (1) ele geçirilen Arma Mobil hesabından tailgating anına denk getirilen "yüksel" komutu; (2) kulübe PC'sindeki WOC'a zararlı yazılım ya da uzak masaüstü; (3) erişim kontrol/plaka hattına sahte "araç geçti" sinyali; (4) sabit kodlu RF kumandaya tekrar (replay) saldırısı [V]; (5) YZ'ye sahte plaka ya da manipüle görüntü.

Ters yön: loop'a bırakılan metal plaka SF-1'i tetikleyip bariyeri aşağıda tutar; emniyet fonksiyonu güvenliğe karşı silaha dönüşür.

Gereksinim (LAB 4'e köprü): SF-1 ağdan yapılandırılamayan, ayrı ve emniyet onaylı bir yolda olmalı; pompa/valf enerjisini doğrudan kesmelidir. AB Makine Yönetmeliği 2023/1230 (20.01.2027'den itibaren), Ek III 1.1.9 "bozulmaya karşı koruma" ve 1.2.1 ile bunu zorunlu kılıyor.

Çıktı — Safety Function Map

ID · Fonksiyon	Giriş → Mantık → Çıkış	Güvenli durum	PLr · tepki	Dijital bağımlılık	Doğrulama
SF-1 Varlık algılanınca yükselme engeli + geri çekme	Loop (araç) + fotosel (kişi), iki farklı prensip → Safety PLC; tüm yükseltme komutları bu izinle VE'lenir → seri 2 pompa kontaktörü + yükseltme valfi enerjisiz, indirme valfi açık	Hareket yok; algılama sürerken aşağıda	**PLr e** ≤ 0,5 s V ≈ 75 mm ek yükselme	Loop hassasiyeti, fotosel bypass, Arma Kart parametre/firmware, WOC/Mobil/YZ komutları	Haftalık test aracı + fotosel kesme; her değişiklikte yeniden doğrulama
SF-2 Acil durdurma	Kulübe + saha panosu acil stop → emniyet rölesi (kablolu) → pompa enerjisi kesilir (Stop kat. 0), valfler enerjisiz	Hareket durur, konum korunur	**PLr d** ≤ 0,2 s V	Yok (kablolu); reset yalnız yerinde	Aylık buton testi
SF-3 Beklenmedik yeniden hareketin önlenmesi	Enerji dönüşü / kontrolcü reset → yerinde reset + varlık kontrolü olmadan izin yok → çıkışlar enerjisiz kalır	Hareket yok	**PLr d**	Arma Kart'ın açılış davranışı parametresi	6 ayda bir güç kes-ver testi
Destekleyici (PL'siz) · Hareket öncesi uyarı	Komut → yükselmeden ≥ 3 sn önce kırmızı ışık + LED flaşör + sesli ikaz	—	—	Trafik ışığı çıkışı	Günlük görsel kontrol
Tamamlayıcı · Kurtarma için manuel indirme	Kilitli küresel vana ile bariyer indirilir; benzer modellerde mevcut G	Bariyer aşağıda	—	Yok	Vana kilidi ve mühür kontrolü

SF-1 için PLr belirleme (ISO 13849-1)

Parametre	Seçim	Gerekçe
S · şiddet	**S2**	Yaya/motosikletli için ağır, geri dönüşsüz
F · sıklık	**F2**	24/7 trafik; her araçtan sonra yükselme
P · kaçınma	**P2**	Araç içindeki kişi kaçamaz
Sonuç		**PLr = e** → Kat. 3 (yüksek DC) / Kat. 4

SF-1 izin mantığı (yazılım gözüyle)

```
YÜKSELT = komut_geçerli
        ∧ ¬loop_dolu
        ∧ ¬fotosel_kesik
        ∧ ¬acil_stop
        ∧ reset_yerinde
        ∧ (kanal_A == kanal_B)  // iki kanal tutarlı
```

Bu ifade **emniyet mantığında** (Safety PLC) hesaplanır. Arma Kart, WOC, Mobil ya da YZ yalnızca **komut_geçerli** terimini üretebilir; diğer terimlere yazamaz. Kanallar tutarsızsa sonuç "hareket yok" olur (fail-safe).

Üreticiye sorulacak doğrulama soruları

Cevaplar geldikçe V etiketleri G'ye döner:

1. Arma Kart [EE51KAR] emniyet onaylı mı (PL/SIL sertifikası)?
2. Loop/fotosel girişleri firmware'de mi, ayrı bir rölede mi işleniyor?
3. WOC/Mobil hangi parametreleri değiştirebiliyor (hassasiyet, gecikme, bypass)?
4. Enerji dönüşünde ya da yeniden başlatmada bariyer kendiliğinden hareket ediyor mu?
5. Firmware güncellemesi imzalı mı, değişiklik kaydı tutuluyor mu?
6. Manuel indirme vanası kilitli ve izleniyor mu?

Gerçek mi, varsayım mı?

G **Gerçek:** üreticinin sitesinde yazan bilgi.

V **Varsayım:** eğitim senaryosu için kurgulandı (tesis, ağ, ayarlar, zafiyetler); **Arma ürünü hakkında iddia değildir.**

Kaynaklar

1. armakontrol.com/mantar-bariyer-900-mm-80km
2. armakontrol.com/arma-c-serisi-hidrolik-mantar-bariyer
3. armakontrol.com/bariyer-sistemlerinde-mobil-donusum-mobil-kontrol
4. armakontrol.com/yapay-zeka
5. ISO 13849-1:2023 · AB Makine Yönetmeliği 2023/1230

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.